BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 3 — DỰ ÁN .NET 1 (NET108)

Đề tài: Hệ thống Quản lý Bán hàng Quán Đồ uống (PolyCafe - POS Cafe)

Mô hình 3 Lớp · Code First Entity Framework Core · Tiện ích ADO.NET DBUtil · Cụm bảng AI State Store

PHẦN I: THÔNG TIN NHÓM & BẢNG PHÂN CHIA NHIỆM VỤ (5 THÀNH VIÊN)

Kho lưu trữ GitHub nhóm: https://github.com/SThuw/NET108-NHOM6_POSCAFE

Nhánh triển khai: feature/lab3-dal-and-entities

STT	Họ và tên & MSSV	Vai trò	Phân hệ phụ trách (Từ Lab 1 & 2)	Nhiệm vụ bàn giao LAB 3
1	Nguyễn Kim Song Thư TB02272	Nhóm trưởng	Kiến trúc hệ thống & Hạ tầng lõi	Dựng khung MVC 3 lớp, viết lớp DBUtil.cs (ADO.NET), cấu hình EF Core DbContext, bổ sung cụm bảng AI State Store, quản lý Git, tổng hợp báo cáo
2	Ninh Văn Đức TB02291	Thành viên	Thực đơn (Menu & Danh mục)	Entity Category, Product; xây dựng

				CategoryDAL.cs và ProductDAL.cs (5 hàm CRUD: GetAll, GetById, Insert, Update, Delete)
3	Trần Thị Tuyết Kha TB02214	Thành viên	Thẻ định danh & Thẻ bàn	Entity Card (Thẻ bàn/Thẻ rung); xây dựng CardDAL.cs (5 hàm CRUD và kiểm tra trạng thái thẻ)
4	Nguyễn Trí Nguyễn TB02277	Thành viên	POS Bán hàng & Hóa đơn	Entity Order, OrderItem; xây dựng OrderDAL.cs và OrderItemDAL.cs (5 hàm CRUD và GetByOrderId)
5	Nguyễn Lâm Chí Tâm TB02234	Thành viên	Nhân sự & Tài khoản	Entity User; xây dựng UserDAL.cs (5 hàm CRUD và hàm xác thực đăng nhập Login)

TIẾP THU NHẬN XÉT LAB 2 — BỔ SUNG CỤM BẢNG AI STATE STORE

Trong phần nhận xét bài Lab 2 của nhóm trên hệ thống LMS, giảng viên hướng dẫn đã đánh giá cao tư duy phản biện của nhóm và dặn dò: 'Chỉ thiếu sót cụm bảng AI State Store của môn học. Thư bổ sung vào DbContext Lab 3 là trọn vẹn nhé.'

Thực hiện chỉ đạo trên, nhóm đã thiết kế và tích hợp hoàn chỉnh CỤM BẢNG AI STATE STORE vào DbContext phục vụ Trợ lý thông minh tại quầy POS:

1. Bảng AiSessions: Quản lý các phiên hội thoại với AI (Id, UserId [FK -> Users], Title, Context, IsActive, CreatedAt).

2. Bảng AiMessages: Lưu vết lịch sử trao đổi Prompt & Response (Id, SessionId [FK -> AiSessions], Role [user/assistant/system], Content, CreatedAt).

3. Bảng AiStateStores: Lưu trữ trạng thái ngữ cảnh và bộ nhớ của AI theo phiên (Id, SessionId [FK -> AiSessions], StateKey, StateValue [JSON], UpdatedAt).

PHẦN II: BÀI 1 — TẠO CSDL THEO PHƯƠNG PHÁP CODE FIRST

Hệ thống CSDL PolyCafe gồm 10 bảng hoàn chỉnh sinh tự động qua Entity Framework Core Migrations:

• Phân hệ Nghiệp vụ chính: Categories, Products, Users, Cards, Orders, OrderItems, Discounts.

• Phân hệ AI Trợ lý: AiSessions, AiMessages, AiStateStores.

Lệnh Migration thực hiện trên PowerShell:

```
dotnet ef migrations add AddAiStateStoreCluster --project src/CafePOSManagement.Web
dotnet ef database update --project src/CafePOSManagement.Web
```

PHẦN III: BÀI 2 — BỐ CỤC DỰ ÁN THEO MÔ HÌNH 3 LỚP & QUẢN TRỊ GIT

Dự án được phân chia thành 3 tầng rõ rệt:

• Tầng Giao diện (Presentation Layer): Các Controller (PosController, Lab3Controller) và các Razor Views tương ứng kết hợp Bootstrap 5.

• Tầng Nghiệp vụ & DAL (Business / Data Access Layer): Thư mục DAL chứa các lớp CategoryDAL, ProductDAL, UserDAL, CardDAL, OrderDAL, OrderItemDAL, AiStateStoreDAL thực hiện toàn bộ nghiệp vụ CRUD.

• Tầng Dữ liệu & Tiện ích (Database & Utils): CafePosDbContext (Code First) và DBUtil.cs (ADO.NET kết nối SQL Server).

PHẦN IV: BÀI 3 — LỚP TIỆN ÍCH DBUTIL (ADO.NET)

Lớp tiện ích DBUtil (Utils/DBUtil.cs) được xây dựng phục vụ truy vấn ADO.NET thuần với các hàm:

1. queryDataTable(sql, parameters): Truy vấn dữ liệu SELECT trả về DataTable, hỗ trợ tham số Unicode SqlParameter dạng @1, @2.

2. executeScalar(sql, parameters): Lấy giá trị đơn (dùng cho COUNT, SUM, MAX).

3. executeNonQuery(sql, parameters): Thực thi lệnh INSERT, UPDATE, DELETE trả về số dòng bị ảnh hưởng.

PHẦN V: BÀI 4 — CÁC LỚP THỰC THỂ VÀ DAL VỚI 5 HÀM CRUD

Tất cả các lớp DAL đều được hiện thực đủ 5 phương thức chuẩn: GetAll(), GetById(), Insert(), Update(), Delete() kết hợp các hàm mở rộng như Login() ở UserDAL và GetByOrderId() ở OrderItemDAL.

PHẦN VI: KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATION TESTS)

```
=== KIỂM THỬ CÁC LỚP DAL & DBUTIL (LAB 3) ===

[CategoryDAL] Lấy thành công 7 danh mục.

[ProductDAL] Lấy thành công 16 món đồ uống.

[UserDAL] Lấy thành công 5 tài khoản nhân sự.

[UserDAL Login] Đăng nhập thử: Thành công (Nguyễn Kim Song Thư - Quản lý)

[CardDAL] Lấy thành công 5 thẻ bàn/thẻ rung.

[OrderDAL] Lấy thành công 3 hóa đơn.

[OrderItemDAL] Hóa đơn #003 có 2 chi tiết món.

>>> TẤT CẢ CÁC LỚP DAL & DBUTIL HOẠT ĐỘNG HOÀN HẢO 100% <<<
```

PHẦN VII: HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY DỰ ÁN CHO GIẢNG VIÊN

1. Mở terminal tại thư mục gốc dự án.

2. Khởi chạy: dotnet run --project src/CafePOSManagement.Web --launch-profile http

3. Mở trình duyệt xem Báo cáo, Demo DAL & Cụm bảng AI State Store: http://localhost:5088/Lab3

4. Mở màn hình Bán hàng POS: http://localhost:5088/